Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · RELACIÓN ENTRE KP Y KC

Para $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, Kp es constante a T fija. Si la presión total se duplica, la constante en fracciones molares Kx = Kp·P^(−Δn):

A) no cambia

B) se duplica

C) se reduce a la mitad

D) se cuadruplica

E) se reduce a la cuarta parte

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Relación**
   Kx = Kp/P (Δn = 1).

2. **Efecto**
   P × 2 → Kx ÷ 2: la mezcla tiene menos NO_2 (Le Châtelier).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Kp no cambia, pero Kx sí depende de P.

B) Δn = +1: Kx ∝ 1/P.

D) Usa Δn = −2.

E) Usa Δn = 2.

Idea clave. Kp no depende de P, pero la composición sí.